Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Práctica 2

Sistema de archivos, comandos, usuarios y permisos

Administración de Servicios de Sistemas Operativos · 88020 · Proyecto AURORA-6

Guillermo Romo Sánchez · Alonso Malvar Ariza · Ariadna Sánchez Villa

Grupo 3 · Docente: Domingo Sampedro Lirio

Un servidor, tres cuentas

Trabajamos como en un sistema real: un servidor compartido y cada uno entra con su propia cuenta.

A · Guillermo

`usuario_a`

Ingeniería mecánica

mecanica · proyecto

Servidor del grupo en su PC

B · Alonso

`alonso`

Aviónica y software

avionica · software · proyecto

Cliente SSH y su propia VM

C · Ariadna

`ariadna`

Compras y configuración

compras · proyecto

Cliente SSH y su propia VM

Servidor: server-asio-g3 · Ubuntu Server 26.04.1 LTS · administración con guillermo · cuentas de trabajo sin sudo

Conexión remota al servidor

```
# PC de Guillermo (PowerShell admin)
VBoxManage controlvm "server-asio-g3" \
  natpf1 "ssh,tcp,,2222,10.0.2.15,22"
New-NetFirewallRule ... -LocalPort 2222 \
  -RemoteAddress LocalSubnet

# Ariadna / Alonso
ssh -p 2222 ariadna@10.168.8.56
ssh -p 2222 alonso@10.168.8.56
```

- La regla NAT escuchaba solo en 127.0.0.1: la dejamos sin IP de anfitrión.
- Firewall abierto solo a la subred local.
- Cada uno entra con su cuenta y id muestra sus grupos.

```
ariadna@MacBook-Air-de-Ariadna-3 ~ % nc -vz 10.168.8.56 2222
Connection to 10.168.8.56 port 2222 [tcp/rockwell-csp2] succeeded!
ariadna@MacBook-Air-de-Ariadna-3 ~ % ssh -p 2222 ariadna@10.168.8.56
ariadna@10.168.8.56's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Oct 20 09:46:02 AM UTC 2026

  System load:             0.21
  Usage of /:              14.8% of 21.49GB
  Memory usage:            15%
  Swap usage:              0%
  Processes:               121
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8d:ce60

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

21 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Oct 20 09:46:03 2026 from 10.168.8.61
ariadna@server-asio-g3:~$ whoami
ariadna
ariadna@server-asio-g3:~$ hostname
server-asio-g3
ariadna@server-asio-g3:~$ id
uid=1003(ariadna) gid=1008(ariadna) groups=1008(ariadna),1004(compras),1005(proyecto)
ariadna@server-asio-g3:~$
```

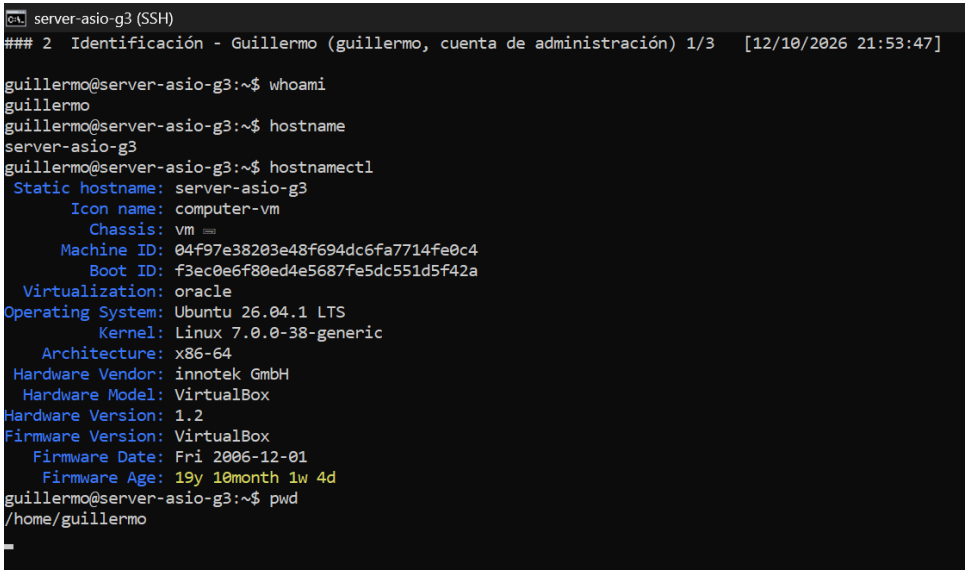
Ariadna conectada por SSH desde su Mac

Primer acceso e identificación

```
whoami
hostname ; hostnamectl
pwd
ls -l /
ls -la /home
ls -la /root      # Permission denied
sudo ls -la /root
```

¿Por qué no trabajar como root?

root no tiene límites: un error en un rm o un chmod -R se ejecuta sin preguntar y un programa comprometido controla todo. Con una cuenta normal y sudo aplicamos el mínimo privilegio y cada orden queda registrada en /var/log/auth.log.



Identificación en el servidor con la cuenta guillermo

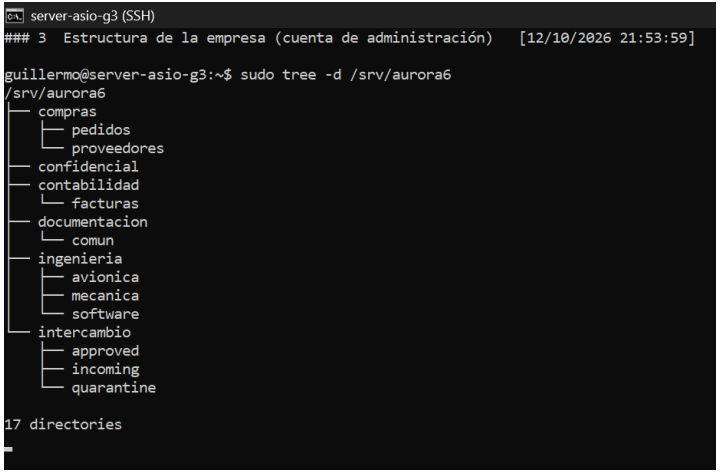
Estructura de AURORA-6

```
sudo mkdir -p /srv/aurora6/ingenieria/{mecanica,avionica,software} \
  /srv/aurora6/compras/{proveedores,pedidos} \
  /srv/aurora6/contabilidad/facturas \
  /srv/aurora6/documentacion/comun \
  /srv/aurora6/confidencial \
  /srv/aurora6/intercambio/{incoming,approved,quarantine}
tree -d /srv/aurora6
```

17

directorios

- -p crea los intermedios y no falla si ya existen.
- Las llaves {…} generan varias rutas de golpe.
- Desde las cuentas de trabajo cada uno solo ve lo suyo.

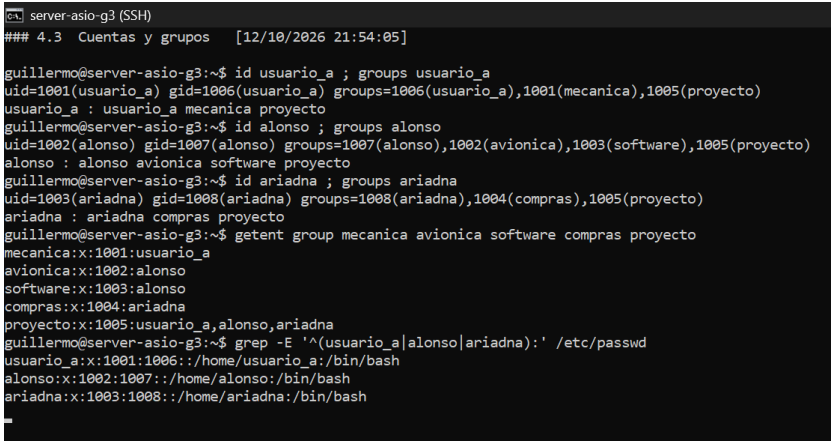


tree -d en el servidor

Usuarios, grupos y roles

```
sudo groupadd mecanica   # y avionica, software,
                         #   compras, proyecto
sudo useradd -m -s /bin/bash usuario_a
sudo usermod -aG mecanica,proyecto usuario_a
id usuario_a ; groups usuario_a
```

Cuenta	Grupos	sudo
usuario_a	mecanica, proyecto	No
alonso	avionica, software, proyecto	No
ariadna	compras, proyecto	No



Cuentas y grupos en el servidor

- Sin la -a, usermod quita los grupos que no estén en la lista.
- Cuentas de trabajo sin sudo: si no, la política no serviría.

Permisos tradicionales: el 751

```
sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion
sudo chmod 751 /srv/aurora6/documentacion
ls -ld /srv/aurora6/documentacion
# drwxr-x--x root proyecto
```

7 `rwx`

Propietario · root

Listar, crear, borrar y entrar

5 `r-x`

Grupo · proyecto

Listar y entrar, sin escribir

1 `--x`

Otros

Solo atravesar, sin listar

En un directorio, x es el permiso de paso: sin él no se entra ni se llega a nada de dentro. Con solo x se abre un archivo cuyo nombre se conoce, pero ls da Permission denied.

De la política a los permisos

Directorio	A · usuario_a	B · alonso	C · ariadna	Cómo
ingenieria/mecanica	rwx	r-x	—	2770 + ACL alonso
ingenieria/avionica	r-x	rwx	—	2770 + ACL usuario_a
ingenieria/software	—	rwx	—	2770
compras/…	—	—	rwx	2770
contabilidad	—	—	--x	750 + ACL ariadna
contabilidad/facturas	—	—	r-x	750 + ACL ariadna
documentacion/comun	r-x	r-x	r-x	2750 proyecto
confidencial	—	—	—	700 root

Grupo de departamento como base, setgid (el 2) para que lo nuevo herede el grupo, niveles intermedios a 750 para proyecto y mínimo privilegio donde el enunciado no dice nada.

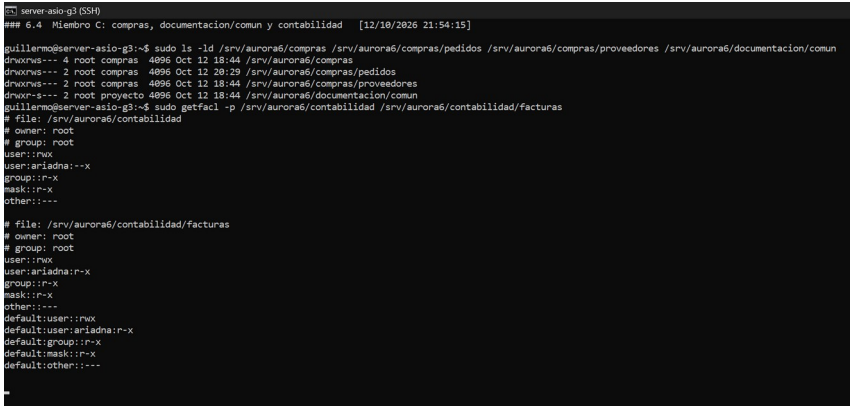
¿Por qué hacen falta ACL?

El límite de propietario/grupo/otros

Solo cabe un grupo por carpeta. En mecánica el grupo ya es mecanica: para que Alonso lea habría que abrir "otros" (y entraría Ariadna) o mezclar a A y B en un grupo.

Lo que aporta la ACL

Una entrada solo para un usuario sin tocar lo demás: setfacl -m u:alonso:r-x mecanica. Y con -d, los archivos nuevos la heredan.



ACL de contabilidad y facturas (miembro C)

- Tres casos: B en mecánica, A en aviónica, C en facturas.
- contabilidad con u:ariadna:--x: pasa, pero no lista.
- La mask limita la ACL: comprobar siempre con getfacl.

Validación con la cuenta de cada uno

A · usuario_a

✓ Escribe en mecánica ✓ Lee aviónica

✗ Permission denied: touch en aviónica, contabilidad y confidencial

B · alonso

✓ Escribe en aviónica y software ✓ Lee mecánica

✗ Permission denied: touch en mecánica, pedidos y confidencial

C · ariadna

✓ Escribe en pedidos ✓ Lee facturas y común

✗ Permission denied: ls contabilidad, touch en mecánica y facturas, confidencial

Todas coinciden con lo esperado. getfacl de cada recurso confirma la ACL y su herencia por defecto.

```
alonso@server-assio-03:~$ whoami
alonso
alonso@server-assio-03:~$ id
uid=1002(alonso) gid=1007(alonso) groups=1007(alonso),1002(avionica),1003(software),1005(proyecto)
alonso@server-assio-03:~$ echo 'Log de telemetria' > /srv/aurora6/ingenieria/avionica/telemetria_B.log
alonso@server-assio-03:~$ echo "print('control')" > /srv/aurora6/ingenieria/software/control_B.py
alonso@server-assio-03:~$ ls -l /srv/aurora6/ingenieria/avionica /srv/aurora6/ingenieria/software
/srv/aurora6/ingenieria/avionica:
total 8
-rw-rw----+1 root    avionica 63 Oct 18 16:01 telemetria.txt
-rw-rw----+1 alonso avionica 19 Oct 18 16:07 telemetria_B.log

/srv/aurora6/ingenieria/software:
total 4
-rw-rw-r-- 1 alonso software 17 Oct 18 16:07 control_B.py
alonso@server-assio-03:~$ ls -l /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
total 4
-rw-rw----+1 root mecanica 62 Oct 18 16:01 plan_ensayos.txt
alonso@server-assio-03:~$ cat /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/plan_ensayos.txt
Plan de ensayos estructurales AURORA-6 (documento de ejemplo)
alonso@server-assio-03:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/intento_B.txt
touch: cannot touch '/srv/aurora6/ingenieria/mecanica/intento_B.txt': Permission denied
alonso@server-assio-03:~$ ls /srv/aurora6/compras/pedidos
ls: cannot open file '/srv/aurora6/compras/pedidos': Permission denied
alonso@server-assio-03:~$ ls /srv/aurora6/confidencial
ls: cannot open directory '/srv/aurora6/confidencial': Permission denied
alonso@server-assio-03:~$ cat /srv/aurora6/documentacion/comun/normas_proyecto.txt
Normas comunes del proyecto AURORA-6 (documento de ejemplo)
alonso@server-assio-03:~$ getfacl /srv/aurora6/ingenieria/avionica
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/ingenieria/avionica
# owner: root
# group: avionica
# flags: -s-
user::rwx
user:usuario_a:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:usuario_a:r-x
default:group::rwx
default:mask::rwx
default:other::---
```

Pruebas de Alonso con su cuenta en su VM

Problemas y soluciones

Guillermo · Windows

- VM colgada al arrancar: Hyper-V ocupaba VT-x → hypervisorlaunchtype off
- localhost iba por IPv6 → usar 127.0.0.1
- Regla NAT solo local → abrirla y firewall a la subred

Grupo

- Cuentas creadas como usuario_b y usuario_c → usermod -l y groupmod -n
- Las ACL guardan el UID y siguieron funcionando

Ariadna · macOS

- Su cuenta de trabajo tenía sudo de la P1 → adminasv y gpasswd -d
- scp no leía Descargas → copiar desde Público

Lo más importante: una cuenta de trabajo con sudo se salta cualquier política.

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Conclusiones

1. La matriz de accesos primero: deja ver qué se resuelve con grupos y qué no.
2. Grupos + setgid para casi todo; ACL solo en tres casos, con su ACL por defecto.
3. La x de un directorio es el paso: así llega Ariadna a facturas sin ver contabilidad.
4. Cuentas de trabajo sin sudo: si no, confidencial deja de ser confidencial.

¿Preguntas?